Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

1o Semestre

Material de Estudo

Fundamentos de Computacao

---

1. INTRODUCAO

Fundamentos de Computacao apresenta os conceitos essenciais que todo profissional de tecnologia precisa dominar. Desde a historia da computacao ate a arquitetura dos computadores modernos, esta disciplina fornece a base para compreender como o hardware e o software trabalham juntos. Entender esses fundamentos e crucial para tomar decisoes tecnicas informadas ao longo da carreira.

Ementa: Historia da computacao. Arquitetura de computadores (Von Neumann). Representacao de dados (binario, hexadecimal). Sistemas operacionais basicos. Redes de computadores (introducao). Etica e sociedade digital.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Arquitetura de Von Neumann

A arquitetura de Von Neumann e o modelo basico dos computadores modernos. Ela consiste em: CPU (Unidade de Controle + ULA), Memoria Principal, Dispositivos de Entrada/Saida e Barramento. O conceito-chave e que dados e instrucoes sao armazenados na mesma memoria, permitindo que programas sejam modificados como dados.

Exemplo:

```
Ciclo de execucao de uma instrucao:
1. Busca (Fetch): CPU busca instrucao na memoria
2. Decodificacao (Decode): interpreta a instrucao
3. Execucao (Execute): realiza a operacao
4. Armazenamento (Store): salva o resultado

Este ciclo se repete bilhoes de vezes por segundo em CPUs modernas.
```

2.2 Representacao de Dados em Binario

Computadores usam o sistema binario (base 2) internamente. Cada digito binario (bit) pode ser 0 ou 1. Um byte = 8 bits = 256 valores possiveis (0 a 255). O sistema hexadecimal (base 16) e usado como atalho para representar binario. Conversoes entre bases sao fundamentais para entender como dados sao armazenados.

Exemplo:

```
Conversao decimal -> binario:
42 em binario: 42/2=21 r0, 21/2=10 r1, 10/2=5 r0,
5/2=2 r1, 2/2=1 r0, 1/2=0 r1 => 101010

Conversao binario -> hexadecimal:
1010 1010 = A A => 0xAA
(1010 = 10 = A em hex)
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Historia da computacao - de Babbage aos dias atuais
- Unidade 2: Arquitetura de Von Neumann - CPU, memoria, E/S
- Unidade 3: Representacao de dados - binario, octal, hexadecimal
- Unidade 4: Logica digital e portas logicas
- Unidade 5: Sistemas operacionais - conceitos fundamentais
- Unidade 6: Introducao a redes de computadores
- Unidade 7: Internet, protocolos e servicos web
- Unidade 8: Etica, privacidade e sociedade digital

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Quantos valores diferentes podem ser representados com 1 byte (8 bits)?

a) 8
b) 128
c) 256
d) 512

Questao 2 (Dissertativa)

Converta o numero decimal 200 para binario e hexadecimal.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Qual componente da CPU realiza operacoes aritmeticas e logicas?

a) Unidade de Controle
b) Registradores
c) ULA (Unidade Logica e Aritmetica)
d) Cache

Questao 4 (Dissertativa)

Explique o conceito de "programa armazenado" na arquitetura de Von Neumann e por que ele foi revolucionario.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Pratique conversoes entre binario, decimal e hexadecimal ate ficar natural.
- Explore o interior de um computador (videos de desmontagem sao otimos).
- Relacione os conceitos com o que voce ve no dia a dia (RAM, SSD, CPU).
- Estude a historia da computacao — entender o passado ajuda a prever o futuro.

Bibliografia Recomendada:

- BROOKSHEAR, J. Ciencia da Computacao: Uma Visao Abrangente. Bookman, 2013.
- TANENBAUM, A. Organizacao Estruturada de Computadores. Pearson, 2013.
- STALLINGS, W. Arquitetura e Organizacao de Computadores. Pearson, 2017.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **CPU**: Unidade Central de Processamento — o "cerebro" do computador.
- **RAM**: Memoria de Acesso Aleatorio — memoria volatil e rapida.
- **Bit**: menor unidade de informacao (0 ou 1).
- **Byte**: conjunto de 8 bits.
- **Barramento**: canal de comunicacao entre componentes do computador.
- **ULA**: Unidade Logica e Aritmetica — realiza calculos na CPU.
- **Sistema operacional**: software que gerencia hardware e recursos.
- **Hexadecimal**: sistema numerico de base 16 (0-9, A-F).